

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	01-04-25
Profesor: Rosana Entizne	Conjuntos	Teo 01

1. Teoría intuitiva de conjuntos

Ejercicio 1.1 Expresar, en caso de ser posible, los siguientes conjuntos por extensión:

1. $A = \{x : x \in \mathbb{N}, 2 \leq x < 3\}$
2. $A = \{x : x \in \mathbb{Z}, \sqrt{x} \in \mathbb{Z} \text{ y } x \leq 100\}$
3. $A = \{x : x \in \mathbb{N}, x = 2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$
4. $A = \{x : x \in \mathbb{N}, x \text{ divide a } 4\}$
5. $A = \{x : x \in \mathbb{Z}, x \text{ divide a } 4\}$
6. $A = \{x : x \in \mathbb{R}, x \text{ divide a } 4\}$

Ejercicio 1.2 Definir simbólicamente los siguientes conjuntos:
(es decir, expresarlos por comprensión).

1. Números reales de cuadrado par.
2. Números naturales impares mayores que 10.
3. Las raíces de la parábola $\mathcal{P} : x^2 - x - 6$.

Ejercicio 1.3 Dados los siguientes conjuntos, decidir si $A_i = A_j$

1. A_1 : conjunto de las vocales castellanas
2. $A_2 = \{a, e, i, o, u\}$
3. $A_3 = \{\text{el conjunto de las vocales}\}$
4. $A_4 = \{a, a, e, e, i, i, i, o, u, u\}$
5. $A_5 = \{x : x \text{ es una vocal}\}$
6. $A_6 = \{\{a, e, i, o, u\}\}$
7. $A_7 = \{\{a\}, \{e\}, \{i\}, \{o\}, \{u\}\}$
8. $A_8 = \{\emptyset, a, e, i, o, u\}$
9. $A_9 = \{\{x\} : x \text{ es vocal del alfabeto castellano}\}$

Ejercicio 1.4 Dados los siguientes conjuntos analizar la cantidad de elementos (el orden) de cada uno:

1. $\emptyset$
2. $\{\}$
3. $\{\emptyset\}$
4. $\{\{\emptyset\}\}$
5. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
6. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

Ejercicio 1.5 Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. $x \in \{x\}$ | 3. $\{x\} \in \{x\}$ | 5. $\emptyset \in \{x\}$ |
| 2. $x \subseteq \{x\}$ | 4. $\{x\} \subseteq \{x\}$ | 6. $\emptyset \subseteq \{x\}$ |

Ejercicio 1.6 Hallar $\mathbb{P}(A)$ si:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. $A = \{a, b, c\}$ | 2. $(\diamond) A = \{a, b, c, d\}$ |
|----------------------|------------------------------------|

Ejercicio 1.7 Sean

$$\mathcal{U} = \{x : x \in \mathbb{Z}, |x| < 8\},$$

$$B = \{x : x \in \mathcal{U}, x \text{ es múltiplo de } 4\},$$

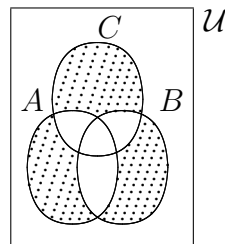
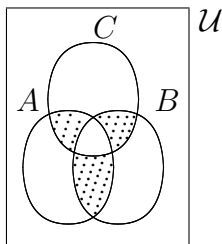
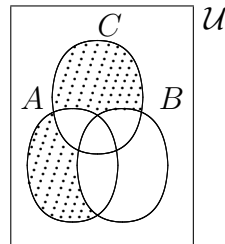
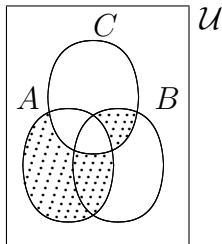
$$A = \{x : x \in \mathcal{U}, x \text{ es par } \},$$

$$C = \{x : x \in \mathcal{U}, x \text{ es positivo y } x > 4\}.$$

Hallar:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. $A \cap (B \cup C)$ | 2. $B \setminus A, A \setminus B$ | 3. $A' \cap B', (A \cup B)'$ |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

Ejercicio 1.8 Encontrar fórmulas que describan las partes rayadas de los diagramas de Venn-Euler, utilizando únicamente intersecciones, uniones y complementos:



Ejercicio 1.9 (©) Sea $\mathcal{U}$ un conjunto universal y A, B, C tres subconjuntos. Las siguientes igualdades, que se demuestran por doble inclusión, son las propiedades básicas que se deben usar para realizar demostraciones por cálculo directo:

- | | |
|--|--|
| 1. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ | propiedad asociativa de la intersección |
| 2. $A \cap B = B \cap A$ | propiedad conmutativa de la intersección |
| 3. $A \cap A = A$ | propiedad idempotente de la intersección |
| 4. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ | propiedad asociativa de la unión |
| 5. $A \cup B = B \cup A$ | propiedad conmutativa de la unión |
| 6. $A \cup A = A$ | propiedad idempotente de la unión |
| 7. $A \cap (A \cup B) = A$ | ley de absorción |
| 8. $A \cup (A \cap B) = A$ | ley de absorción |
| 9. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ | propiedad distributiva |
| 10. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ | propiedad distributiva |
| 11. $A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cup \emptyset = A$ | leyes de $\emptyset$ |
| 12. $A \cap \mathcal{U} = A, \quad A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$ | leyes de $\mathcal{U}$ |
| 13. $A \cap A' = \emptyset, \quad A \cup A' = \mathcal{U}$ | leyes de complemento |
| 14. $(A')' = A$ | ley de involución |
| 15. $(A \cap B)' = A' \cup B', \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ | leyes de De Morgan |

Sugerimos al lector interesado, realizar las demostraciones que crea necesarias hasta entender el procedimiento, sin necesidad de ser exhaustivo. Observemos que para demostrar que un conjunto es vacío solemos hacerlo suponiendo que no lo es y llegando a una contradicción.

Ejercicio 1.10 Demostrar por definición $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B = A$ y luego por cálculo directo usando esta demostración que $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cup B = B$.

Ejercicio 1.11 Demostrar por definición o por cálculo directo:

1. Si $A \subseteq C, B \subseteq C$, entonces $A \cup B \subseteq C$.
2. ($\diamond$) Si $C \subseteq A, C \subseteq B$, entonces $C \subseteq A \cap B$.
3. $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B' = \emptyset$.

4. $(\diamond) A \subseteq B$ si y sólo si $B' \subseteq A'$.

Ejercicio 1.12 Sea $\mathcal{U}$ un conjunto universal y A, B, C tres subconjuntos. Demostrar por cálculo directo:

1. $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$
2. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
3. $(A \setminus B) \setminus (A \setminus C) = A \cap (C \setminus B)$

Ejercicio 1.13 $(\diamond)$ Resolver por cálculo directo:

1. $A \subseteq B, C \subseteq D$, entonces $(A \cap C) \subseteq (B \cup D)$.
2. $A \subseteq C, B \subseteq C$, entonces $(A \cup B) \subseteq C$.